

Evolução Arquitetural: Hub Multi-Inquilino BYOD & Auto-Cadastro via Documentos Oficiais (CRLV-e/VIN)

Direção Técnica: Carlos A. Orvate

Base Consolidada: Release v1.0 (Agosto/2026)

Foco de Evolução: Soberania de Dados e Zero-Fricção

1. O SALTO ARQUITETURAL (DE CMMS LOCAL PARA SAAS DESCENTRALIZADO)

Arquitetura BYOD (Bring Your Own Database)

A versão 2.0 rompe com o modelo tradicional de banco de dados centralizado. Utilizando a capacidade de "Clonagem Dinâmica" do Google Apps Script, o SIGMA cria instâncias isoladas: ao fazer login, uma planilha-banco-de-dados exclusiva é gerada e salva diretamente no Google Drive do cliente (proprietário ou gestor de frota).

Benefícios Estratégicos Imediatos

- **Custo de Servidor Zero:** A Infinitus não arca com armazenamento de notas fiscais; todo o peso fica na cota gratuita (15GB) do Google Drive do usuário.
- **Soberania de Dados & Conformidade LGPD Absoluta:** A Infinitus não retém dados. O cliente é literalmente o dono físico de seus arquivos, mitigando riscos de vazamentos centrais e transferindo a responsabilidade da custódia para o proprietário da frota.

2. AUTO-CADASTRO E PRECISÃO TÉCNICA VIA CRLV-E E VIN

Eliminação da fricção inicial (*Onboarding*) e da ambiguidade mecânica. A v2.0 substitui a inserção manual relacional pela "Verdade Oficial" do SENATRAN.

FUNCIONALIDADE	MECÂNICA DE IMPLEMENTAÇÃO	IMPACTO NA GOVERNANÇA E PRECISÃO
Auto-Cadastro por Ingestão de CRLV-e	Upload do PDF original ou foto estruturada do Certificado (Carteira Digital de Trânsito) acionando OCR (Gemini API) com JSON Schema restrito.	Fim da digitação de ano/modelo/potência. O sistema inicializa a tabela `ATIVOS` instantaneamente, bloqueando erros humanos no registro (*Zero-Click Onboarding*).
Decodificação do Chassi (VIN)	Extração precisa do código de 17 dígitos (Padrão ISO 3779) na inicialização do cadastro.	Fim da Ambiguidade: Identifica lotes fabris específicos e TSBs. O motor causal baseia-se na especificação exata do fabricante, otimizando orçamentos de peças.
Controle Multi-Acesso (RBAC)	Gestores de frota visualizam o panorama completo. Motoristas de campo visualizam apenas alertas e opções de ingestão (KM/Fotos) para o veículo em uso.	Transparência comercial real: Separa responsabilidades operacionais sem ferir a integridade financeira do Dossiê.

3. ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO INCREMENTAL (V2.0)

FASE 2.1 Infraestrutura Multi-Tenant BYOD & Autenticação (OAuth)

Desenvolvimento do motor de clonagem (*Template Master*) acionado no primeiro acesso via login Google, associando a nova instância privada no Drive do usuário à sua sessão. Implementação de *ping* anônimo para painel gerencial da Infinitus (somatória de frotas).

FASE 2.2 Módulo de Ingestão Zero-Click (CRLV-e / VIN)

Deploy do pipeline de upload multimodal, configurando a extração cirúrgica de metadados do documento e descarte imediato de dados sensíveis do proprietário, respeitando a privacidade *by design*.

FASE 2.3 Aprimoramento do Motor Causal (Baseado no VIN) e Conciliação OCR

Elevação do nível de precisão do Diagnóstico Prévio (IA) focando em falhas da geração específica (via VIN). Implementação do fechamento automático de anomalias quando a peça descrita na Nota Fiscal bater com a hipótese pendente.

DIRETRIZ DE ENGENHARIA & GOVERNANÇA:

Este roadmap atualizado consolida a estratégia arquitetural BYOD (Bring Your Own Database) e a ingestão documental oficial para a versão 2.0 do SIGMA. A concepção garante conformidade jurídica total com a LGPD e escala infinita de operação (custo marginal zero para a provedora). Concepção por Carlos A. Orvate, propriedade exclusiva da Infinitus Sistemas Inteligentes Ltda (Agosto/2026).